

ANÁLISE DE LIVROS-DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA E EXPERIMENTO DE MICHELSON-MORLEY

ANALYSIS TEXTBOOK OF SECONDARY EDUCATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF RELATIVITY AND RESTRICTED MICHELSON - MORLEY EXPERIMENT

Christian Gama Cavalcante¹, Mairton Cavalcante Romeu²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará/ Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática/ gamachristian@gmail.com

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará/ Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática/ mairtoncavalcante@gmail.com

Resumo

O seguinte trabalho tem por objetivo analisar como os livros transpõem didaticamente a Teoria da Relatividade Restrita de Einstein, seus precedentes e desdobramentos. No seu decurso, o trabalho faz uso da Análise de Conteúdo para investigar como ocorre o processo de transposição didática externa da Teoria de Einstein para livros do Ensino Médio. Nesta perspectiva, foram analisados três livros didáticos de Física desse nível, sendo os mesmos descritos mediante categorias pré-estabelecidas, de acordo com a etapa de pré-análise. Após esse procedimento, a análise dos livros segue para uma segunda etapa denominada inferência, na qual, de acordo com o referencial teórico, as obras são estudadas a partir de, como didaticamente, a relação entre a relatividade restrita e o experimento de Michelson-Morley é abordada. Ao final dessa análise, percebeu-se que existem diversas formas de abordagem que vão desde associações diretas entre o experimento de Michelson-Morley e a Teoria da Relatividade Restrita até uma abordagem que não os conecta. Por fim, a intenção deste artigo também é questionar o modo pelo qual tais autores procedem tal transposição didática, haja vista que alguns desses ao transporem didaticamente esse conteúdo ao corpo dos livros didáticos de Ensino Médio, chegam a apresentar a Teoria da Relatividade Restrita como uma generalização do Experimento de Michelson-Morley, o que não se configura uma verdade, ou pelo menos não há consenso. Posto que Einstein considerava o experimento necessário para a maioria dos físicos entender a Teoria da Relatividade Restrita, mas isso não significa dizer que ele fosse a gênese da mesma.

Palavras-chave: Teoria da Relatividade Restrita, Experimento de Michelson-Morley, Empirismo.

Abstract

The following work is to analyze how the books transposing didactically Einstein's theory of relativity, and his previous developments. In its course, the work makes use

of content analysis to investigate how is the external didactic transposition process of Einstein's theory for high school books. In this perspective, three textbooks were analyzed in high school physics, and they are described by pre-set categories, according to the pre-analysis stage. After this procedure, analysis of textbooks proceeds to a second stage called inference, in which, according to the theoretical framework, the works are studied from the relationship between relativity and the Michelson-Morley experiment in the field of transposition didactics. At the end of this analysis, it was noticed that there are several ways to approach ranging from direct associations between the Michelson-Morley experiment and the theory of relativity to an approach that does not connect them. Finally, the intention of this article is also question the way these authors come such didactic transposition, given that some of the didactically translate this content to the body of textbooks in high school, they get to present the theory of relativity as a generalization of the Michelson-Morley experiment, which does not set up a truth, or at least there is no consensus. Since Einstein considered the experiment needed to most physicists understand the theory of relativity, but that does not mean that it was the genesis of it.

Keywords: Theory of relativity; Michelson-Morley experimental. Empiricism..

INTRODUÇÃO

“No nível médio, os PCN's (Parâmetros Curriculares Nacionais) reconhecem a necessidade de uma contextualização sociocultural, e, por isso, defendem que esta abordagem deve 'reconhecer a Física enquanto construção humana' enfatizando aspectos de sua história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico” (SILVA, TEIXEIRA, 2009 apud COSTA, 2013, pg.14). Essa defesa da abordagem da História da Física ao Ensino de Física resulta de pesquisas cujos resultados apontam sua eficácia enquanto estratégia didática-metodológica ao ensino. Apesar de se configurar um terreno novo de investigação, com poucos relatos de experiências práticas, sua potencialidade já uma realidade.

“Apesar de um esforço envolvendo práticas governamentais, educadores e pesquisadores da área, o que ainda vemos, são pequenos resumos carentes de informações relevantes sobre o contexto político-social no qual as descobertas foram se desenvolvendo. Um dos motivos para que isto ocorra é a falta de textos de História da Ciência que contemplem as necessidades específicas do ensino de Ciências na Escola Fundamental e Média” (BASTOS, 1998 apud COSTA, 2013, p. 16). Ou quando estes estão no corpo do texto dos Livros Didáticos, apresentam-se, muitas vezes falhos ou afetados pelas crenças de seus autores, contribuindo negativamente para a formação acadêmica do alunado e para a cristalização de concepções alternativas ao conhecimento dos professores, num contexto, onde o livro didático ocupa também função-suporte para formação continuada do professor.

Adequar os conteúdos científicos a uma abordagem da História e Filosofia da Ciência (HFC) à educação básica é possível a partir da admissão da mudança de nichos epistêmicos. Nesse sentido, a contribuição da didática das ciências, em particular, da transposição didática (CHEVALLARD, 1991), pode auxiliar na elaboração adequada desses conteúdos. Nessa perspectiva, a transposição didática passa a ser vista sob a óptica das narrativas históricas que devem ter por base documentos originais, produzidos pelos cientistas e filósofos de diferentes épocas e

devem ser interpretadas à luz de seu tempo, respeitando aspectos internos e externos à ciência em questão.

Este trabalho, por sua vez, deve apresentar, mediante análise de conteúdo, como a controversa relação entre o experimento de Michelson-Morley e a Teoria da Relatividade Restrita de Einstein é abordada no texto de três livros didáticos do Ensino Médio. Apesar de não haver consenso, a teoria da Relatividade Restrita de Einstein não tem relação, pelo menos direta, com o Experimento de Michelson-Morley. Fatos como a influência empirista de Einstein, os problemas de fronteira entre Eletromagnetismo e Mecânica e o pertinente à óptica dos corpos em movimento, são pressupostos adotados que distanciam o experimento da teoria.

2. COMO OS LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO TRATAM A RELAÇÃO ENTRE TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA E O EXPERIMENTO DE MICHELSON-MORLEY.

Esse trabalho recorrerá à metodologia Análise de Conteúdo. É importante constar que o estudo seguirá as etapas desse método: pré-análise, exploração e a inferência. A pré-análise consiste na etapa de organização do material e operacionalização das ideias iniciais. Segundo Bardin (2006), a pré-análise contém uma leitura prévia de alguns documentos, demarcação dos documentos a serem analisados e determinação de hipótese, objetivos e referências do conteúdo. A exploração é a fase da descrição analítica do material, onde a codificação, a classificação e a categorização são básicas. A inferência, por sua vez, destina-se ao tratamento dos resultados, culminando nas interpretações inferenciais, é, pois, o momento da análise reflexiva e crítica.

Apresenta-se, então, uma análise pormenorizada de como três Livros Didáticos de Física que fizeram parte do PNLEM 2014 apresentam a Teoria da Relatividade Restrita e sua relação com o Experimento de Michelson-Morley. Assim sendo foram elaboradas três questões exploratórias, a fim de indicar, em cada livro pesquisado, respostas sobre a problemática em evidência. Sejam elas:

Q1. Quais as intenções dos cientistas Michelson e Morley, ao construírem o interferômetro, nas abordagens dos Livros Didáticos de Física?

Q2. Como os autores dos Livros Didáticos interpretam as nulidades dos resultados obtidos pelo Experimentos de Michelson-Morley?

Q3. Como os livros didáticos relacionam a construção do interferômetro de Michelson-Morley com a elaboração da Teoria da Relatividade Restrita?

Sejam os livros investigados nessa pesquisa:

Livros Didáticos	Referências Bibliográficas
LD1	Física: Ciência e Tecnologia/ Carlos Magno A. Torres. 2 ed. São Paulo. Moderna, 2013.
LD2	Física contexto e aplicações. Ensino médio. Antônio Máximo Ribeiro da Luz, Beatriz Alvarenga Álvares. 1 ed. São Paulo. Spione, 2013.
LD3	Ser protagonista; Física, 3º Ano; ensino médio/ obra colaborativa concebida, desenvolvida e produzida por Edições SM. Editor responsável Angelo Stefanovits. 2 ed. São Paulo, Edições SM, 2013

2.1. Livro didático 1 (LD1)

A obra reserva sua UNIDADE II à Física Moderna e Contemporânea, contexto no qual está inserido o objeto de investigação: o Experimento de Michelson-Morley. O capítulo 5 do LD1 é destinado à temática da Relatividade Especial, sendo iniciado por um texto intitulado *Redescobrimo o tempo, o espaço, a matéria e o Universo* e um recorte histórico dos pilares da Quântica e da Relatividade, cujo enfoque é cronológico e positivista, uma vez que tratam a ciência como um produto de uma casta de icônicos intelectuais, em que os modelos foram concebidos com instantaneidade. Os autores, nos primeiros capítulos, elencam uma série de elementos relativos às Mecânicas Galileana e Newtoniana, seus princípios de relatividade, sistemas de referências, bem como as conhecidas Transformadas de Galileu, compatíveis a ambas teorias.

Assim, em três subcapítulos apresenta-se o mote da discussão e subsídios mecânicos, os quais a maioria da comunidade científica acreditava como irretocáveis. A problemática se assenta, pois, *as leis do Eletromagnetismo não são as mesmas para quaisquer referenciais inerciais, quando submetidas às transformações de Galileu* (p.214). Neste tópico do subcapítulo 3, é introduzido a ideia da *existência de um meio universal, absolutamente estacionário, denominado éter luminífero, que preenchia todo o espaço por meio do qual a luz se propagaria com velocidade constante.*(p.214)

Em *Experiência de Michelson e Morley: A Física Clássica dá lugar a uma nova Física*, fincam a origem da Teoria da Relatividade Restrita no Eletromagnetismo, quando as ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell foram produzidas por Hertz. Sendo que as mesmas precisavam de um meio suporte como as demais ondas: o éter. Revelando, pois, as características confusas do meio material e sua (im)possibilidade de detecção.

Várias experiências foram idealizadas e realizadas na tentativa de detectar e investigar as propriedades desse meio sutil, quase sobrenatural, que foi idealizado por René Descartes no século XVII (...) esse meio deveria ser extraordinariamente rígido para permitir a propagação de ondas com velocidades enormes, como a da luz, e ao mesmo tempo tênue o suficiente para permitir que corpos sólidos, como os planetas, pudessem se mover por eles (p.214).

Sobretudo, explicam como funciona o interferômetro de Michelson, as inúmeras tentativas não exitosas do experimento e as consequências disso. Ademais, relatam a frustração dos mentores com os resultados nulos da experiência e os associa ao sucesso da teoria da Eletrodinâmica de Lorentz, que implica mudanças na Mecânica Clássica, uma vez que as Transformadas lorentzianas eram compatíveis à Mecânica, Termodinâmica, Óptica e Eletromagnetismo.

Em suma, o LD1 apresenta o experimento de Michelson-Morley, especificamente, sua nulidade em detectar o éter, como motivação a uma contra resposta de Lorentz cujo modelo matemático empreendeu expressões para explicar controverso resultado. *Essas equações representavam apenas manipulações matemáticas para transformar coordenadas cartesianas de um referencial inercial para outro em movimento relativo.* (p. 217). E aderem essas expressões à Teoria da Relatividade Restrita, uma vez que os postulados einsteinianos requerem uma reformulação nos conceitos de tempo e espaço absolutos, e estas são compatíveis a

essa drástica mudança. No mais, o livro apresenta uma relação indireta entre o Experimento de Michelson-Morley e Teoria da Relatividade Restrita, intermediada pela transformadas de Lorentz, como se essas três proponentes constituíssem o corpo de uma mesma teoria, em que a empiria se compusesse através do experimento e as transformadas de Lorentz como um modelo matemático da Teoria da Relatividade Restrita.

Livro Didático 2 (LD2)

Este livro contempla a Física Contemporânea na sua quarta unidade. Indexado a essa, encontra-se o nono capítulo cujo título é *Teoria da relatividade e Física quântica*. Inicialmente, apresenta a seus leitores uma visão panorâmica do contexto científico em que surgiram as respectivas teorias. Os subcapítulos 9.2 e 9.3 são referentes à Teoria da Relatividade Restrita. O subcapítulo 9.2. *Relatividade: antecedentes históricos* inicia da seguinte forma:

No final do século XIX, apareceram indícios perturbadores de que a velocidade de propagação da luz no vácuo (considerado na época como um meio elástico extremamente tênue, chamado de éter), igual a $c = 3,0 \times 10^8$ m/s, era a mesma qualquer que fosse o referencial utilizado para medi-la. Esses indícios tinham tanto origem teórica com a teoria do Eletromagnetismo de Maxwell, quanto experimental dos interferômetros de Michelson-Morley. (p.281)

Esse excerto do LD2, em suas primeiras linhas, revela que os autores fazem uma equivalência entre vácuo e éter, o que se constitui uma dicotomia, visto que *vácuo e um espaço totalmente vazio, no qual não existe nenhum ente* (MARTINS, 1993, p.9) e o éter, ao contrário, era um material muito sutil que o preenchia.

Em relação ainda a esse parágrafo, os autores seguem uma linha na qual concebem a Teoria da Relatividade Restrita como decorrência do experimento de Michelson. No entanto, tal teoria tem sua origem na fronteira entre Mecânica e Eletromagnetismo, sendo afetada ainda pela descoberta do elétron na qual foi necessário empreender uma teorização compatível a essa realidade corpuscular da corrente elétrica. Por outro lado, em relação à experiência de Michelson-Morley, seus resultados nulos podem, sim, ser esclarecidos à luz da relatividade restrita, muito embora isso não se configure, a priori, sua origem.

Em seguida, a obra apresenta a situação de incongruência entre a constância da velocidade, teorizada na eletrodinâmica de Maxwell, e a Mecânica newtoniana. *Curiosamente, Maxwell acreditava na existência do éter, apesar de suas equações serem capazes de descrever a propagação das ondas eletromagnéticas sem depender desse hipotético meio elástico tênue.* (p.281). A exemplo disso, como apresentado no referencial teórico, sabe-se que Maxwell se comunicou com Michelson, encorajando-o na sua tentativa de medir o vento de éter, indicando que seria necessário um aparelho sensível a segunda ordem $(v/c)^2$ para tal empreitada, haja vista que os de primeira ordem (v/c) não conseguiram medir.

No passo seguinte, o livro traz uma descrição física do Experimento de Michelson-Morley e o contexto histórico e físico em que foi desenvolvido. Destaca, ainda, a nulidade do mesmo apesar de sua exímia precisão. Ao encerrar essa parte, encontra-se um tópico (*RELATIVIDADE: UMA TEORIA FEITA EM DUAS PARTES*) no qual, não faz referência ao experimento. Contudo, revela que Einstein valeu-se de intuição para acreditar que as leis que regiam o eletromagnetismo, embora mais

recente que a Mecânica newtoniana e sem muitas comprovações, fosse correta. *Einstein teve a intuição de que ela era correta, mas seria preciso corrigir o fato de que suas leis seriam alteradas por uma mudança de referencial. Para isso seria necessário modificar a Mecânica newtoniana.*(p.282).

Certa vez Einstein escreveu para um psicólogo, que lhe inquireira sobre a natureza de sua motivação. Em resposta, o cientista fez referência a uma hipótese levantada enquanto ele ainda era adolescente, em relação a óptica dos corpos em movimento em relação ao éter, que a posteriori ganhou versões como a perseguição de um raio de luz. Escreveu ao psicólogo o seguinte: *“Como a representação de um raio de luz depende do estado de movimento do sistema de coordenadas em relação ao qual ele se refere?”* (STACHEL, 2002, p. 5).

Uma vez que houve a unificação do Eletromagnetismo e da Óptica através das Equações de Maxwell, Einstein optou por essa linha de investigação. Intuitivamente ou não, o fato é que existiam fortes evidências para que ele escolhesse esse caminho. Entende-se que em um livro didático o conteúdo sofre algumas alterações para adequar-se ao público que irá consumi-lo. Quando os autores inferem: *“Einstein conseguiu basear a teoria em dois postulados”*; aparenta que todo o esforço teórico se resume a duas proposições com implicações mecânicas sobre sistemas de referências. Que o seja, no entanto, é importante que se discuta os precedentes desses postulados com intuito de favorecer a construção desse conhecimento pelo aluno.

O livro não cita, nesse primeiro momento, a Eletrodinâmica de Lorentz nem tampouco suas transformadas, bem como seu fator. Os escritores apontam uma relação direta entre a relatividade restrita e o Experimento de Michelson-Morley

(...) esse primeiro postulado (Princípio da Relatividade) está em conformidade com o fato de Michelson e Morley não conseguirem determinar um referencial para o hipotético “éter”. O segundo postulado decorre da constância da velocidade da luz, que aparece na teoria eletromagnética de Maxwell e no fato de a experiência de Michelson e Morley não indicar variações na velocidade à medida que o interferômetro era girado. (p.284)

Desta forma, os postulados da relatividade restrita aparecem como uma generalização da experiência de Michelson-Morley. Somente no tópico *Cinemática Relativística*, os autores mencionam Hendrik Lorentz e os efeitos de contração espacial e dilatação temporal, oriundos de sua teoria.

Livro Didático 3 (LD3)

Nesta obra, a Física Moderna é tratada na unidade três. Em especial, o capítulo 10, denominado *Física do “muito grande”* se detém nos conteúdos Medidas Astronômicas, Estrelas, Teoria da relatividade e Modelo padrão do Universo. Na parte reservada ao professor, o tópico 3 que diz respeito a Teoria de Relatividade e elenca alguns objetivos a serem alcançados pelos alunos através do módulo didático. Dentre eles, destacam-se,

- (i) Comparar os princípios da relatividade de Galileu e Einstein, identificando semelhanças e reconhecendo diferenças; (...) (iii) Analisar os postulados da teoria especial de Einstein, reconhecendo seu caráter revolucionário e seu valor explicativo; (iv) Relacionar a contração do espaço e a dilatação do tempo com os postulados da teoria da relatividade especial; (v) Reconhecer

que, na teoria da relatividade, espaço e tempo se fundem num único conceito, diferentemente do que ocorre na teoria clássica. (p.385)

De acordo com trecho do manual do professor do LD3, verifica-se que o experimento de Michelson-Morley não é contemplado, mas cita os fenômenos da contração do espaço e da dilatação do tempo, embora, nesse momento, não mencione as Transformadas de Lorentz.

O tópico 3 inicia abordando o contexto histórico e científico em que a relatividade se desenvolveu, apresentando precedentes como a relatividade galileana e newtoniana de forma bastante resumida. O foco encontra-se em expor a visão de Galileu e Newton a respeito dos conceitos do espaço e tempo absolutos. Após referências a Newton e Galileu, o livro aborda, em linhas gerais, o desenvolvimento do eletromagnetismo de Maxwell. *Nesta teoria, o éter (um fluido imaterial hipotético que permearia todo o espaço do Universo) ainda era aceito* (p. 277). O livro explica que o referido cientista calculou a velocidade da luz no vácuo e classificou-a como uma onda eletromagnética que se propagava através do éter, mesmo sua teoria tornando esse meio desprezível. Os autores conduzem ao entendimento de que, após a proposição do eletromagnetismo maxwelliano, algumas questões relativas às grandezas físicas e aos referenciais foram levantadas, especialmente àquelas relacionadas a quais grandezas físicas eram absolutas ou relativas.

Dentro do contexto histórico científico é citado Hendrik Lorentz, especificamente as suas transformadas que era *um conjunto de equações para fazer a correspondência entre as equações de um referencial para outro* (p.277). Em tais equações, Lorentz previa fenômenos como contração dos espaços e dilatação do tempo. O livro destaca, numa caixa de texto *Ligado ao tema*, a dilatação do tempo de forma mais detalhada.

Dando prosseguimento a descrição do capítulo, de acordo com os objetivos pré-estabelecidos, o livro não apresenta referência ao Experimento de Michelson-Morley. Todavia, aponta, embora superficialmente, que as questões de referências e de grandezas absolutas ou relativas, foram solucionadas por Lorentz.

Em consonância, também, com os objetivos do capítulo, os autores destinam uma página para comentar os postulados da teoria da relatividade restrita. Devido a um processo de transposição didática externa, o conteúdo é simplificado. Basicamente, o livro apresenta o contexto interno da ciência de forma sumária, escolhendo, pois, abordar apenas a teoria em si e, não os pormenores do processo de seu desenvolvimento.

CONCLUSÃO

Este artigo, portanto, com embasamento no referencial construído, constatou que, apesar de não haver consenso, a teoria da Relatividade Restrita de Einstein não tem relação, pelo menos direta com o Experimento de Michelson-Morley. Evidências como a falta de menção deste experimento no artigo “Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento”, que inaugura a relatividade em 1905, a influência empirista de Einstein, bem como os problemas de fronteira entre Eletromagnetismo e Mecânica e o pertinente à óptica dos corpos em movimento, corroboram com esse ponto de vista.

Como esse assunto é abordado pelos livros? Os três livros didáticos analisados suscitaram respostas diferenciadas a essa pergunta. Inicialmente, o LD1 inter-relacionou o experimento à teoria através das transformadas de Lorentz, numa argumentação na qual apresenta o experimento de Michelson-Morley e as Transformadas de Lorentz como sendo a base experimental e o formalismo matemático, respectivamente, da Teoria da Relatividade Restrita. Por sua vez, o LD2 faz uma relação direta, apontando a Teoria da Relatividade Restrita como uma generalização do experimento de Michelson-Morley. No entanto, os autores do LD3, apesar de respaldados pelos objetivos que traçaram, apresentam a relatividade restrita sem fazer referência ao experimento.

As evidências fornecidas pelos livros didáticos, fazem repercutir algumas questões. Nesse tipo de abordagem da História e Filosofia da Ciência voltada ao ensino de Física, em que pontos de vistas divergem sobre um mesmo assunto, qual a melhor forma de transpor didaticamente o conteúdo? Que variáveis são mais importantes para uma transposição didática: o conteúdo, o formalismo matemático, a teoria ou o público-alvo? Todos os fatores devem ser considerados para efetuar essa manobra didática. Portanto, faz-se necessário que o tratamento dado especificamente a esse tema não omita preceitos históricos, filosóficos e físicos, apresentando, se possível, visões diferentes sobre o desenvolvimento da Teoria da Relatividade e sua relação, ou não, com o Experimento de Michelson-Morley, mediante apresentação de documentos, textos e trabalhos que fomentem a construção de um conhecimento crítico acerca da questão, resguardando, assim, a essência e a veracidade dos fatos.

Referências

- STACHEL, John. **1905 e tudo o mais**. Rev. Bras. Ensino Fís., Mar 2005, vol.27, no.1, p.5-9. ISSN 1806-1117
- COSTA, Ricardo Francisco da. **O interferômetro de Michelson e Morley em abordagens dos livros didáticos de Física da Educação Básica Brasileira**. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências e tecnologia, 2012.
- MARTINS, Roberto de Andrade. **Em busca do nada: considerações sobre argumentos a favor do vácuo ou do éter**. Trans/Form/Acao, São Paulo, 16: 7-27, 1993.
- STACHEL, John. **O manuscrito de Einstein de 1912 como pista para o desenvolvimento da teoria da relatividade restrita**. Scientia Studia, São Paulo, v. 3, n. 4, p. 583-96, 2002
- TORRES, Carlos Magno A. **Física: Ciência e Tecnologia**. 2 ed. São Paulo. Moderna, 2013.
- LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. **Física contexto e aplicações**. Ensino médio.1 ed. São Paulo. Spione, 2013.
- STEFANOVITS, Angelo. **Ser protagonista: Física**, 3º Ano; ensino médio/ obra colaborativa concebida, desenvolvida e produzida por Edições SM. 2 ed. São Paulo, Edições SM, 2013.
- CHEVALLARD, Y. **La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné**. Grénoble: La Pensée Sauvage Éditions, 1991.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo** (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa: Edições 70, 2006.